

# 그룹배관(번들) 생성 알고리즘 — 설계·구현 상세

---

모듈: `python_experiments/routing3d_py/bundle_detect.py` · 단위 mm · 직교(맨해튼) 형상 가정.

사람이 설계한 기존배관(`TB_ROUTE_PATH`)에서 '평행 다발(번들)'을 자동 탐지해, 신규 자동라우팅이

기존설계처럼 공용 트렁크 랙에 다발로 모이도록 학습 데이터(`route_bundle_group/template`)를 만든다.

---

## 1. 개요

### 1.1 그룹배관(번들)이란

플랜트에서 같은 유틸리티 배관들은 **공용 파이프 랙(트렁크 고도)을 따라 나란히** 깔린다. 이렇게

**같은 트렁크 축·같은 높이에 평행하게** 모인 배관 다발을 '번들(bundle)'이라 부른다. 자동 라우팅이

이를 따르면 결과가 사람 설계처럼 정돈된다(L4 패턴 학습).

### 1.2 핵심 정의 (v2)

**\*\*번들 = 같은 (장비 owner · 유틸리티) 의 배관 중, 같은 트렁크 주축( $x$  또는  $y$ )·근접한 트렁크 고도( $z$ )에서 평행하게 달리는  $\geq 2$  개 배관의 묶음.\*\***

초기 버전(v1)은 번들을 '형태 유사 + 균일 이격간격'으로 정의했으나, 실데이터 검증 결과 이 정의가

실제 랙을 대부분 놓쳐(\$6) '**공간(트렁크 축·높이·평행)**' 정의로 재설계했다.

## 1.3 입력·출력

입력: TB\_ROUTE\_PATH (route\_db.load\_existing\_pipes)  
= 기존 설계배관 폴리라인 list[ExistingPipe]  
(route\_path\_guid, owner\_name, utility, points[월드 mm], source/target\_pos)

처리: Phase 1 특징 추출 → Phase 3 공간 락 검출 → 템플릿 집계

출력: route\_bundle\_group (번들 그룹: group\_id, member\_guids, trunk\_z, pitch ...)  
route\_bundle\_template (집계 뷰: (owner,util)별 trunk\_zs[], pitch, n\_members)

신규 라우팅(C# 뷰어)은 **route\_bundle\_template** 를 (owner,util) 키로 조회해 **트렁크 고도(rack\_levels)**

와 **레인 회랑**을 라우팅에 주입한다.

---

## 2. 3 단계 파이프라인

Phase 1 개별 경로 특징 추출  
방향 런 압축 → Arrow Coding(R/H/D) · 꺾임 수 · 트렁크 주축 ·  
리샘플 방향벡터 · 길이 · 규모(extent) · centroid  
|  
Phase 2 복합 유사도(참고 지표로 강등 - v2 에서 그룹화 게이트 아님)  
형태 30% + 방향 30% + 길이 20% + 규모 20%  
|  
Phase 3 공간 락 검출 ★ 핵심  
(owner,util) pre-filter → trunk\_axis 분리 → z-근접 군집 →  
perp 등간격 런 분할(outlier 분리) → 꺾임 게이트 → trunk\_z·pitch·spread

---

## 3. Phase 1 — 개별 경로 특징 추출 (extract\_feature)

배관 1 개 폴리라인에서 형태·공간 특징을 뽑는다.

### 3.1 방향 런 압축 (dir\_runs)

각 세그먼트를 6 직교 축( $\pm x, \pm y, \pm z$ ) 중 가장 가까운 축으로 스냅( $\text{axis\_snap}$  = 최대 절대성분 축의 부호)

하고, 연속 동일 방향을 하나의 런으로 병합한다. → [(축 d, 누적길이), ...].

### 3.2 Arrow Coding (arrow\_code, \_classify\_seg)

세그먼트를 R(수직 z) · H(수평 xy) · D(경사) 로 분류해 연속 압축한 문자열. 분류 기준:

```
vert = |dz|, horiz =  $\sqrt{dx^2+dy^2}$   
vert ≥ horiz : horiz ≤ DIAG_TOL·vert → R, 아니면 D  
vert < horiz : vert ≤ DIAG_TOL·horiz → H, 아니면 D (DIAG_TOL = 0.34)
```

주의 — 엘보 챔퍼: TB\_ROUTE\_PATH 의 90° 엘보는 짧은 45° 사선 세그먼트로 표현돼 R↔H 전환마다

D 가 끼어 RDHDRDHD... 형태가 된다. 형태 코드 기반 유사도가 이 D 에 오염되므로, v2 는 형태

유사도를 그룹화 게이트에서 빼고 공간 기준으로 전환했다(\$6).

### 3.3 꺾임 수 (count\_ortho\_bends)

$\text{dir\_runs}$  의 런 축( $d/2$ ) 전환 횟수 = 90° 엘보 수. 번들 게이트( $\geq \text{MIN\_BENDS}=2$ )에 쓴다.  
 $\text{axis\_snap}$

기반이라 챔퍼 D 에 비교적 강건(우세 축으로 스냅).

### 3.4 트렁크 주축 (\_trunk\_axis)

가장 긴 수평 런의 축( $0=x, 1=y$ ) = 이 배관이 따르는 트렁크 방향. 평행 다발은 같은 주축을 공유한다.

### 3.5 기타 특징

| 특징                                 | 산출                                                           | 용도             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| $\text{units} / \text{units\_rev}$ | 호 길이 등간격<br>$\text{RESAMPLE\_N}$ (24)점 리샘플의 단위<br>방향벡터(+역방향) | 방향 유사도(양방향 정합) |
| $\text{total\_len}$                | 폴리라인 누적 길이                                                   | 길이 유사도         |
| $\text{extent}$                    | bbox (dx,dy,dz)                                              | 규모 유사도         |

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| centroid | 중심점 | 공간 랙의 perp 오프셋 |
|----------|-----|----------------|

#### 4. Phase 2 — 복합 유사도 (composite\_similarity)

네 지표의 가중합  $\in [0,1]$ :

$$\text{composite} = 0.30 \cdot \text{형태}(\text{shape}) + 0.30 \cdot \text{방향}(\text{direction}) \\ + 0.20 \cdot \text{길이}(\text{length}) + 0.20 \cdot \text{규모}(\text{scale})$$

| 지표                             | 정의                                                                    |               |          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 형태 <b>shape_similarity</b>     | $1 - \frac{\text{Levenshtein}(\text{arrow\_code})}{\max(\text{len})}$ |               |          |
| 방향 <b>direction_similarity</b> | 정렬 단위벡터 평균<br>코사인(양방향 중 큰 값)                                          |               |          |
| 길이 <b>length_similarity</b>    | $1 - w$                                                               | $L_a - L_b w$ | $/ \max$ |
| 규모 <b>scale_similarity</b>     | 축별 min/max extent<br>평균                                               |               |          |

*v2에서의 역할 변경: v1은 이 유사도( $\geq 0.70$ )로 Union-Find 군집을 만들어 번들을 정의했다.*

*그러나 같은 랙 배관은 분기 지점이 달라 길이가 제각각이라 길이(20%)+규모(20%) 항이 composite를*

*임계 아래로 끌어내려 군집이 잘게 부서졌다(\$6). v2는 이 유사도를 참고*

*메트릭(avg\_similarity)으로만*

*쓰고, 그룹화는 공간 기준으로 한다.*

## 5. Phase 3 — 공간 랙 검출 ★ (detect\_bundles · \_split\_into\_racks)

핵심 알고리즘. 형태가 아니라 **공간**으로 평행 다발을 찾는다.

### 5.1 절차

```
for each (owner_name, utility) 키:                                # ② pre-filter (≥2 개)
    for each trunk_axis(0=x,1=y) 그룹:                            # 같은 트렁크 방향끼리
        racks = _split_into_racks(그 축 배관들, axis)            # ③ 공간 분할
        for each rack:
            if median(꺾임) < MIN_BENDS: 건너뛴                  # ④ 꺾임 게이트
            pitch, cv, spread = _pitch_stats(rack, axis)          # ⑤ 지표 산출
            emit BundleGroup(trunk_z=_trunk_z(rack), ...)
```

### 5.2 \_split\_into\_racks — z-근접 군집 + perp 등간격 런 분할

- ① z-근접 군집: 배관별 트렁크 고도(\_pipe\_trunk\_z = 수평 런 최빈 z)로 정렬 후,  
연속 간격 ≤ Z\_MERGE\_MM(400) 이면 한 랙 높이로 묶는다.  
(고정 버킷의 경계 분할 방지 - 14900/15000/15100 이 한 랙)
- ② perp 등간격 런 분할: 같은 높이 안에서 perp(주축의 직교 수평축) 오프셋(centroid)으로 정렬.  
인접 간격이 '강건 레인 간격 기준'의 PITCH\_GAP\_FACTOR(2.5)배보다 크면 끊는다(다른 랙).  
강건 기준 = 비 0 간격의 '작은 절반' 중앙값 → 소수의 큰 랙-경계 갭·outlier 에 안 휘돌림.  
각 런(≥MIN\_RACK\_MEMBERS=2)이 하나의 번들.

**outlier 분리 예:** perp 오프셋 [0, 500, 3000] → 간격 [500, 2500]. 강건 기준 ≈ 500,

2500 > 2.5·500 → 분리. → 밀집 쌍 [0,500] 만 번들(3000 은 outlier 로 제외).

### 5.3 지표 산출

| 지표       | 함수           | 의미                                                |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|
| trunk_z  | _trunk_z     | 멤버 수평 런 중점 z 의 길이가중 최빈(Z_BIN_MM=100 버킷) = 공용 랙 고도 |
| pitch_mm | _pitch_stats | perp 인접 간격 중 비 0 값의 중앙값 = 실제 레인 간격                |

|                 |                      |                          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| trunk_xy_spread | _pitch_stats         | perp 오프셋 폭(다발 폭)         |
| avg_similarity  | _avg_pair_similarity | 멤버 쌍 평균 복합 유사도(참고용, 표본화) |

*pitch CV 게이트 폐기: 실제 플랜트 랙은 공통 트렁크를 공유(perp 간격 0)·불규칙 피치라 CV가*

*크다(실측 4↑). 균일 피치를 요구하면 진짜 트렁크가 전부 기각되므로, v2 는 CV 게이트를 제거하고*

*CV 는 참고 지표로만 둔다(\$6).*

## 6. v1 → v2 재설계 배경 (왜 바꿨나)

실데이터(CMP\_KSCTA08, 기존배관 1,016 개) 검증에서 v1 의 치명적 한계가 드러났다.

### 6.1 v1 의 실패 (실측)

| 확인          | 결과                                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| v1 검출       | 4 번들 · 각 2 멤버 (ALKA-UPW_S-AKWW 등 큰 유틸 전멸) |
| ALKA(140 개) | 0 번들 — 템플릿 자체가 없어 패턴 표시도 안 됨              |
| ALKA 쌍 유사도  | 평균 0.85 · 300/300 쌍 $\geq 0.70$ (유사도는 충분) |

### 6.2 두 가지 근본 원인

1. **형태 유사도 Union-Find 가 같은 랙을 쪼갬** — 한 랙 배관들은 분기 지점이 달라 길이가 제각각.

유사도의 길이(20%)+규모(20%) 향이 composite 를 0.70 밑으로 끌어내려 군집이 잘게 부서졌다.

2. **pitch CV  $\leq 0.30$  게이트가 진짜 트렁크를 기각** — 실제 랙은 공통 트렁크 공유·불규칙 피치라

CV 가 커서(실측 4 ↑) 통째 탈락. 우연히 2 개만 뭉친 작은 군집(CV=0)만 살아남았다.

### 6.3 v2 의 해법

랙(평행 다발)을 **형태가 아니라 공간**(같은 트렁크 축 · z-근접 · perp 등간격 평행)으로 정의해

재구현. 형태유사 Union-Find·pitch CV 게이트를 폐기하고 꺾임 게이트만 유지.

### 6.4 결과 (CMP\_KSCTA08)

| 지표            | v1  | v2                              |
|---------------|-----|---------------------------------|
| 번들 그룹         | 4   | ~246(전수) / 36(프로젝트 bbox)        |
| 검출 유틸         | 4 개 | <b>12 개 전부</b>                  |
| ALKA trunk_zs | 없음  | <b>[14700, 14900, 21700]</b>    |
| 멤버 커버리지       | 극소  | ~89%(908/1016)                  |
| pytest        | —   | 15/15 (+ 옛 테스트 1 개 새 동작에 맞게 갱신) |

전체 70 개 프로젝트 재생성: **총 1,805 개 번들 그룹**(69/70 검출).

---

## 7. 템플릿 집계 (aggregate\_templates)

탐지 번들들을 (owner, utility) 키로 묶어 **대표 템플릿**을 만든다(신규설계 조회용).

- `trunk_zs` = 그 키의 모든 번들 `trunk_z` 합집합(반올림·중복 제거) = **공용 랙 후보 고도들**
- `pitch_mm·trunk_xy_spread` = 중앙값, `arrow_code` = 최빈, `n_members` = 합

*한 유틸이 여러 랙 높이를 가지면 `trunk_zs` 에 모두 모인다(예 ALKA [14700,14900,21700]).*

*번들이 다소 잘게 나뉘어도 템플릿 `trunk_zs` 는 안정적(집계가 흡수).*

---

## 8. 저장 스키마

db/schema/route\_bundle\_group.sql (--write-db 시 자동 적용).

| 객체                           | 키 컬럼                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| route_bundle_group (테이블)     | group_id, source_file, owner_name, utility, member_guids[], n_members, trunk_z, pitch_mm, trunk_xy_spread, n_ortho_bends, arrow_code |
| route_bundle_template (집계 뷰) | owner_name, utility, trunk_zs[], pitch_mm, trunk_xy_spread, n_members, n_groups                                                      |

## 9. 신규 자동설계에서의 활용 (C# 뷰어)

Model/BundleStore.cs 가 route\_bundle\_template 를 source\_file 로 읽어 (owner,util) 키별 템플릿을

메모리에 올린다. SceneViewModel 이 라우팅 표시에 활용한다.

| 활용        | 방법                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 트렁크 고도(z) | 템플릿 trunk_zs → 엔진 rack_levels(회랑 패널티 면제 z-셀) → 같은 유틸 새 배관이 공용 랙 높이에 모임 |
| 레인 회랑(xy) | 트렁크 고도 ±1 셀 수평 런을 타이트 회랑 셀로 주입 → 충돌회피가 인접 레인에 분산(등간격 다발)               |
| 패턴 표시     | 학습 트렁크 레인 + 입상(트렁크 밴드 통과 리저)을 보라 반투명 큐브로(메인/미니 3D)                     |

미적재/키 미스 시 기하 규칙으로 자동 폴백(무해).



## 10. 파라미터·CLI

### 10.1 주요 상수

| 상수                    | 기본          | 의미               |
|-----------------------|-------------|------------------|
| MIN_BENDS             | 2           | 번들 최소 90° 꺾임     |
| DIAG_TOL              | 0.34        | R/H/D 직교 판정 tol  |
| RESAMPLE_N            | 24          | 방향 유사도 리샘플 점수    |
| Z_BIN_MM              | 100         | trunk_z 최빈 버킷    |
| Z_MERGE_MM            | 400         | 같은 랙으로 볼 z-근접 임계 |
| PITCH_GAP_FACTOR      | 2.5         | 랙 경계 갭 분할 배수     |
| MIN_RACK_MEMBERS      | 2           | 랙 최소 멤버          |
| W_SHAPE/DIR/LEN/SCALE | .3/.3/.2/.2 | 복합 유사도 가중(참고 지표) |

*SIM\_THRESHOLD(0.70)+PITCH\_CV\_MAX(0.30) 는 v2 에서 그룹화 게이트로 미사용(CLI 인자 호환 유지).*

### 10.2 실행 (프로젝트 루트)

```
# 탐지 + 콘솔 리포트(DB 미적재)
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 1 --report

# 템플릿(신규설계 조회 형태) 출력
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 1 --templates

# 결과 저장(route_bundle_group + 템플릿 뷰, 스키마 자동 적용)
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 1 --write-db

# DB 전체(모든 프로젝트) 탐지 + 저장
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --all --write-db
```

## 11. 결론

그룹배관 생성은 기존 설계배관에서 공용 트렁크 랙(평행 다발)을 공간 기준으로 탐지해, 신규 자동

라우팅이 사람 설계처럼 다발로 모이도록 학습 데이터를 만든다. v2 재설계로  
형태유사·균일피치라는

비현실적 가정을 버리고, 실제 플랜트 랙(공통 트렁크 공유·불규칙 피치)을 충실히 잡는다.

**핵심 교훈:** 평행 다발(랙)은 '형태'가 아니라 '공간(같은 축·높이·평행)'으로 정의해야 한다.  
형태/길이

유사도는 같은 랙의 분기 다양성을 과소평가해 검출을 망친다.

---

\*문서 끝.\*